

80. 131
16 / 10 / 16

האוניברסיטה העברית בירושלים החוג למתמטיקה

מבחן בחשבון אינפיניטסימלי (1) (80131)

מועד א' תשס"ו

המורים: פרופ' ע. לוי, מר א. צביק, פרופ' ג. קלעי

הזמן: 3 שעות

הוראות:

בבחינה שלושה פרקים. עליכם לענות על שאלה אחת מבין שתי השאלות בפרק א', על שתי שאלות מבין שלוש השאלות בפרק ב' ועל כל השאלות בפרק ג'. אין לענות על מספר שאלות גדול מן המבוקש. יש לנמק את הטענות בפרקים א' ו- ב'. אם משתמשים במשפט שאין לו שם ידוע – יש לנסח את המשפט.

מצורף טופס נלווה לבחינה. יש למלא את הפרטים ולסמן עליו את מספרי השאלות עליהן בחרתם לענות בפרקים א' ו- ב', וכמו כן את תשובותיכם לפרק ג'.

בסוף הבחינה יש להגיש את כל שאלון הבחינה הכולל את הטופס הנלווה וכן את מחברת הבחינה.

בהצלחה!

פרק א' (25%)

ענה על שאלה אחת מבין שתי השאלות הבאות.

1. נסת והוכח את קריטריון קושי להתכנסות סדרות, כלומר את התנאי ההכרחי והמספיק להתכנסות סדרה שאינו מתייחס לגבול הסדרה. מותר להשתמש במשפטים על סדרות שאינם קשורים ישירות לקריטריון זה, אך יש כמובן לצטטם באופן מלא.

2. הוכח, ללא שימוש במשפט כלשהו על נגזרת, כי אם f פונקציה רציפה בקטע $[a, b]$ וגזירה בקטע (a, b) ואם קיים $f(a) = f(b)$ אז קיים $a < c < b$ כך ש- $f'(c) = 0$.

פרק ב' (40%)

ענה על שתיים מבין שלוש השאלות הבאות.

3. תהי (a_n) סדרה ו- $b \in \mathbb{R}$. הוכח כי אם לכל $\epsilon > 0$ ישנו גבול חלקי של (a_n) הנמצא בקטע $(b - \epsilon, b + \epsilon)$ אז b עצמו הוא גבול חלקי של (a_n) .

4. עבור אילו ערכים של $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, $0 < \beta < \alpha$ מתכנס הטור $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha - n^\beta}$. (הסבירו ונמקו בפירוט).

5. הוכח כי הפונקציה $f(x) = \sqrt{x}$ רציפה במידה שווה בכל תחום הגדרתה.

פרק ג' (35%)

ענה על כל השאלות. בכל שאלה יש לסמן תשובה נכונה אחת בלבד בטופס הנלווה.

1. מהי הטענה שהיא נכונה תמיד?

א. אם $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ רציפה אז קיים $c \in [0, 1]$ כך ש- $f(c) = \frac{c}{2}$.

ב. קיים פתרון $x > 0$ למשוואה $x = \sin x$.

ג. אם $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ רציפה אז קיים $c \in [0, 1]$ כך ש- $f(c) = c^2$.

ד. אם $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ פונקציה רציפה אז גם הפונקציה g שתחומה $[0, 1]$ והנתונה ע"י $g(x) = \left[\frac{1}{1 + f(x)^2} \right]$ רציפה. ($[y]$ מסמן את הערך השלם של y).

2. תהיינה $(a_n), (b_n)$ סדרות כך ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ עם $a \in \mathbb{R}$, ו- $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טור מתכנס. אילו מבין

הבאים איננו תנאי מספיק להתכנסות הטור $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$?

א. $a = 0$ ו- $|b_n| < \frac{1}{n}$ לכל n .

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ טור מתכנס בהחלט.

ג. $a_n > 0$ ו- $b_n > 0$ לכל n .

ד. $a_{n+1} > a_n$ לכל $n > 20$.

3. נתונה קבוצה $D \subseteq \mathbb{R}$ חסומה. תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה של איברי D . איזו טענה מבין הבאות נכונה תמיד?

א. אם כל תת סדרה מתכנסת של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ל-3 אז הסדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ עצמה מתכנסת.

ב. אם D קבוצה סופית אז $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת.

ג. אם a גבול חלקי של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ אז גם $a \in D$.

ד. אפשרי שאוסף הגבולות החלקיים של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ הוא בדיוק $\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\}$.

4. נניח כי $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ טור של מספרים חיביים ו- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{3}$ אז איזה מן הטורים הבאים איננו

בהכרח מתכנס?

א. $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$.

ב. $\sum_{n=1}^{\infty} 3^n a_n$.

ג. $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 a_n$.

ד. $\sum_{n=1}^{\infty} 8^n a_{2^n}$. (האינדקס כאן הוא 2^n)

5. תהי $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה ונגדיר

$$f(x) = \begin{cases} xe^{\frac{1}{g(x)^2}} & \text{אם } g(x) \neq 0 \\ 0 & \text{אם } g(x) = 0 \end{cases}$$

אז בהכרח:

א. f אינה רציפה באף $x \neq 0$ בו $g(x) = 0$.

ב. אם f גזירה ב-0 ו- $f'(0) = 0$ אז $f(x) = 0$ לכל x בסביבה מסויימת של 0.

ג. f גזירה בכל x בו g גזירה.

ד. f רציפה בכל x בו $g(x) = 0$.

6. תהיינה A, B קבוצות לא ריקות וחסומות של מספרים ממשיים שאינן מכילות את המספר 0. נסמן

$$\frac{A}{B} = \{\frac{a}{b} \mid a \in A, b \in B\}, A \cdot B = \{a \cdot b \mid a \in A, b \in B\}, A - B = \{a - b \mid a \in A, b \in B\}$$

איזו מן האפשרויות הבאות נכונה תמיד?

א. הקבוצה $\frac{A}{B}$ היא קבוצה חסומה ומתקיים $\sup(\frac{A}{B}) = \frac{\sup A}{\inf B}$.

ב. $A - B$ חסומה ומתקיים $\sup(A - B) = (\sup A) - (\inf B)$.

ג. $\sup(A \cdot B) = (\sup A) \cdot (\sup B)$.

ד. אם A קבוצה סופית אז לקבוצה $A \cdot B$ יש מקסימום.

7. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה. איזו טענה מבין הבאות נכונה תמיד.

א. אם f לא קבועה אז $f'(x) = 0$ רק עבור מספר סופי של x -ים.

ב. אם $f(x) > 0$ לכל x אז $f'(x) \geq 0$ עבור אינסוף x -ים.

ג. אם $f'(x)$ מקבלת רק ערכים רציונליים אז קיימים $a, b \in \mathbb{R}$ כך שלכל x $f(x) = ax + b$.

ד. אם $f(x) = f'(x)$ לכל x אז f מונוטונית ממש.

בהצלחה!